$$n = \frac{\sin\left(\frac{A+\delta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} \qquad (6.90)$$

A மற்றும் δ சிறிய கோணங்கள். எனவே,

$$\sin\left(\frac{A+\delta}{2}\right) \approx \left(\frac{A+\delta}{2}\right)$$

$$\sin\left(\frac{A}{2}\right) \approx \left(\frac{A}{2}\right)$$

$$\therefore n = \frac{\left(\frac{A+\delta}{2}\right)}{\left(\frac{A}{2}\right)} = \frac{A+\delta}{A} = 1 + \frac{\delta}{A}$$

மேலும் சுருக்கும்போது, $\frac{\delta}{A} = n - 1$

$$\delta = (n-1)A \qquad (6.91)$$

வெள்ளை ஒளி முப்பட்டகத்தினுள் நுழையும்போது, வெவ்வேறு வண்ணங்களுக்கான திசைமாற்றமும் வெவ்வேறாக இருக்கும். எனவே, வெவ்வேறு வண்ணங்களுக்கான ஒளிவிலகல் எண்ணும் வெவ்வேறானவையாகும்.

ஊதா மற்றும் சிவப்பு வண்ணங்களுக்கான சிறும திசை மாற்றக் கோணங்கள் முறையே δ_V, δ_R என்க. மேலும், n_V மற்றும் n_R என்பவை மேற்கண்ட வண்ணங்களுக்கான ஒளிவிலகல் எண்களாகும்

ஊதா வண்ணத்திற்கு, $\delta_V = (n_V - 1)A$ (6.92)

சிவப்பு வண்ணத்திற்கு, $\delta_R = (n_R - 1)A$ (6.93)

ஊதா வண்ணத்தின் சிறும திசைமாற்றக்கோணம் δ_V, சிவப்பு வண்ணத்தின் சிறும திசைமாற்றக் கோணத்தைவிட δ_R அதிகமாக உள்ளதால், ஊதா வண்ணத்தின் ஒளிவிலகல் எண் (n_V), சிவப்பு வண்ணத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணைவிட (n_R) அதிகமாக இருக்கும்.

δ_V யிலிருந்து δ_R ஐ கழிக்கும் போது, பின்வரும் சமன்பாடு கிடைக்கும்.

$$\delta_V - \delta_R = (n_V - n_R)A \qquad (6.94)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் உள்ள $(\delta_V - \delta_R)$ பதம், நிறமாலையில் உள்ள இரண்டு எல்லை வண்ணங்களுக்கு இடையேயான (ஊதா மற்றும் சிவப்பு) கோணப்பிரிகையைக் கொடுக்கிறது. இக்கோணப்பிரிகைக்குக் கோண நிறப்பிரிகை என்று பெயர்.

சராசரி கதிர் ஒன்றின் திசைமாற்றக்கோணத்தை δ என்றும், இதற்கான ஒளிவிலகல் எண்ணை n எனவும் கொண்டால்,

$$\delta = (n - 1)A \qquad (6.95)$$

நிறங்களைப் பிரிக்கும் முப்பட்டகப்பொருளின் திறனுக்கு முப்பட்டகத்தின் நிறப்பிரிகைதிறன் ω என்று பெயர். இரண்டு எல்லை வண்ணங்களுக்கான கோண நிறப்பிரிகைக்கும் மைய வண்ணம் ஒன்றின் திசைமாற்றக்கோணத்திற்கும் உள்ள தகவு நிறப்பிரிகைதிறன் அல்லது பிரிதிறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

முப்பட்டகத்தின் நிறப்பிரிகைதிறன் ω,

$$\omega = \frac{\text{கோண நிறப்பிரிகை}}{\text{மைய திசைமாற்றக்கோணம்}} = \frac{\delta_V - \delta_R}{\delta} \qquad (6.96)$$

$(\delta_V - \delta_R)$ மற்றும் (δ), வின் மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது

$$\omega = \frac{(n_V - n_R)}{(n-1)} \qquad (6.97)$$

நிறப்பிரிகைதிறன், பரிமாணமற்ற ஓர் எண்ணாகும். இதற்கு அலகு இல்லை. இது எப்போதும் நேர்குறி மதிப்பையே பெற்றிருக்கும். பிரிதிறன் முப்பட்டகப்பொருளின் தன்மையை மட்டும் சார்ந்திருக்கும். முப்பட்டகக் கோணத்தைப் பொருத்தல்ல.

எடுத்துக்காட்டு 6.22

ஃபிளிண்ட் கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட முப்பட்டகத்தின் வழியே செல்லும் சிவப்பு, பச்சை மற்றும் ஊதா ஒளிகளின் ஒளிவிலகல் எண்கள் முறையே 1.613, 1.620 மற்றும்1.632 ஆகும். இம்மதிப்புகளைக் கொண்டு ஃபிளிண்ட் முப்பட்டகத்தின் நிறப்பிரிகை திறனைக் காண்க

தீர்வு

n_V=1.632; n_R=1.613; n_G=1.620

நிறப்பிரிகை திறனுக்கான சமன்பாட்டிலிருந்து,

$$\omega = \frac{(n_V - n_R)}{(n_G - 1)}$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது

$$\omega = \frac{1.632 - 1.613}{1.620 - 1} = \frac{0.019}{0.620} = 0.0306$$

முப்பட்டகத்தின் நிறப்பிரிகை திறன், $\omega = 0.0306$

UNIT-6(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 43 06-08-2020 12:45:33